தொழிற்சாலை நொதித்தல், காற்று உள்ள சூழலில் அதிக அளவில் நுண்ணுயிர்களை வளர்ப்பது என பொருள்படும்.

பல்வேறு நுண்ணுயிரி செயல்முறைகள் காற்று உள்ள சூழலில் நடைபெற்று, முழுமையற்ற ஆக்ஸினேற்ற பொருள்களை கொடுக்கிறது (எடுத்துக்காட்டு).

i. வினிகர் பாக்டீரியா மூலம் ஆல்கஹாலில் இருந்து (வினிகர்) அசிட்டிக் அமிலம் தயாரித்தல்.

ii. ஆஸ்பர்கில்லஸ் நைகரில் போன்ற சில இழைப்பூஞ்சைகள் மூலம் இனிப்பில் இருந்து சிட்ரிக் அமிலம் தயாரித்தல். பெரும்பாலும் இந்த நுண்ணுயிரியல் செயல்முறைகள் காற்று இல்லாத நிலையிலும் சிதைவு அடையாவிட்டாலும் அவை, நொதித்தல் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.

தகவல் துளி

வேதியலில் 1907 ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்ற ஜெர்மன் நாட்டின் எட்வர்ட் புச்சனர் நொதித்தல் என்பது, ஈஸ்டின் சுரப்பால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிகிழ்வு என்று உறுதிபடுத்தினார். மேலும் அதை அவர் சைமேஸ் என்று பெயரிட்டார். நோபல் பரிசு வென்ற பிச்சனர் பரிசோதைனையில் ஈஸ்ட் செல்கள் இல்லாத அழுத்தப்பட்ட சாற்றானது சர்க்கரையை நொதிக்க செய்கிறது என்று காட்டினார். இந்த பரிசோதனையினால், முதன் முதலில் நொதித்தல், செல்களுக்கு வெளியே நடக்க முடியும் என்று செய்து விளக்கப்பட்டதால் இக்கண்டுபிடிப்பு மிக முக்கியமானதாக மேற்கோள் காட்டப்பட்டது.

6.2 தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்கள் தேர்வுமுறை

தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்கள் பிரித்து எடுத்தல்

நொதித்தலின் வெற்றி, நுண்ணுயிர்களை தனிமைப்படுத்துதலை சார்ந்து உள்ளது. நுண்ணுயிர்கள் இயற்கை வாழ்விடங்கலான மண், ஏரிகள், ஆற்றில் உள்ள சேர் அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான வாழ்விடங்கள் அல்லது மற்ற சுற்றுப்புறச்சுழலான அதிக பனி உள்ள இடம், கடல் மட்டத்தில் இருந்து அதிக உயரமான நிலம், பாலைவனம், ஆழமான கடல் பகுதி மற்றும் பெட்ரோலிய நிலங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுகின்றன. மேலும், அவை பொருள் உற்பத்திக்காக நேரடியாக சோதிக்கபடுகின்றன. பின்னர் அவைதனிமைப்படுத்துபடுகின்றன அல்லது அவை மரபணு மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தபடுகிறன. வேறுபட்ட முறையில் பல்வகை நுண்ணுயிர்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. தேவையான செயல்பாடு கொண்ட பல்வேறு நுண்ணுயிர்கள் வேறுமாதிரியான வளர்ச்சி மற்றும் தொழில் முறைகள் மூலம் பிரித்து எடுக்கப்படுகின்றன.

நுண்ணுயிர்கள் பிரித்தெடுத்தலுக்கு அடுத்தபடியான முறை, தேர்வுமுறை ஆகும். ஒரு வெற்றிகாரமான நொதித்தல் நிகழ்வுக்கு நுண்ணுயிரிகளின் தேர்வுமுறை மிக முக்கியமான படி ஆகும்.

தேர்வு முறையானது முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் தேர்வு முறைகளை உள்ளடக்கியுள்ளன.

முதன்மை தேர்வுமுறை: தேவையான நுண்ணுயிர்களை தேர்வு செய்யவும், தேவையற்ற, நுண்ணுயிர்களை வெளியேற்றவும் செயல்படுத்தகூடிய ஆரம்பகட்ட படிநிலைகளை கொண்டவை முதன்மை தேர்வு முறை ஆகும். கூட்டுத்தட்டு தொழில்நுட்பம் (Crowded plate technique), ஆக்ஸோனோகிராபி, (Auxonography) செறிவூட்டல் வளர்ச்சி தொழில்நுட்பம் (Enrichment Culture Technique) போன்ற சில தொழில்நுட்பங்கள் முதன்மை தேர்வு முறையில் பயன்படுத்தபடுகின்றன. ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் தேர்வு செய்ய கூட்டுத்தட்டு தொழில் நுட்பம் கீழே விவரிக்கபட்டுள்ளது.

கூட்டு தட்டு தொழில்நுட்பம்

1. இது ஆன்டிபயாடிக் உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிர்களை தேர்வு செய்ய பயன்படுகிறது.
2. மண், தொடர்வரிசையில் நீர்த்தப்படுகிறது.
3. தொடர்வரிசையில் நீர்த்தப்பட்ட மாதிரி, சத்து அகார் தட்டுகளில் பரப்படுகிறது.
4. பின்னர் தட்டுக்கள் இன்குபேட் செய்யப்படுகின்றன. 300 – 400 குழுக்களைக் கொண்ட தட்டுக்கள் ஆண்டிபயாடிக் உருவாக்கும் செயல்பாடுக்காக உற்று நோக்கப்படுகின்றன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 88 2/14/2020 4:47:16 PM